

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 1 Оценка экономической эффективности внедрения облачной

Дата 20260902

Студент Глазков Тимофей Владимирович

Группа БИ ОЗФО 5 1

Экономическая постановка задачи

Компания ТехноПром рассматривает внедрение облачной системы в отделе продаж из 15 менеджеров. Цель анализа – определить финансовую целесообразность проекта на 3-летнем горизонте через расчёт прямого эффекта затрат чистых денежных потоков срока окупаемости и

Границы модели Все числовые параметры и допущения загружаются из Дополнительный оборот в учебной модели трактуется как эффект до налогообложения с маржой, заданной в конфигурации. Для инвестиционного решения это допущение необходимо заменить фактической валовой или операционной маржой.

В период адаптации потеря производительности рассчитывается по параметрам Экономия рабочего времени интерпретируется как потенциальный денежный эффект только при высвобождении ресурса, отказе от найма либо переносе времени на продажи.

1 Исходные данные

Все количественные параметры получены из условия экзаменационной задачи. Внешние источники данных не использовались. Денежные показатели выражены в рублях, если не указано иное.

	Параметр	Значение	Единица измерения
0	Численность отдела продаж	1 5 0 0	чел
1	Средняя зарплата менеджера	1 2 0 0 0 0 0	руб мес
2	Доля рутинных операций до	3 0 0 0	
3	Сокращение рутинных операций после	2 0 0 0	
4	Прогнозный рост продаж	8 0 0	в год
5	Текущий годовой оборот	7 2 0 0 0 0 0 0 0 0	руб
6	Лицензия на пользователя	2 4 0 0 0 0 0	руб год
7	Период адаптации	1 0 0	мес
8	Горизонт оценки	3 0 0	лет
9	Ставка дисконтирования	1 2 0 0	
1 0	Налог на прибыль	2 0 0 0	

2 Математическая модель

Обозначим n – число менеджеров, z – ежемесячная заработная плата, α – доля рутины до автоматизации, β – относительное сокращение рутины после автоматизации, γ – текущий годовой оборот, δ – прогнозный рост продаж, ϵ – стоимость лицензии на пользователя в год, η – ставка налога на прибыль, θ – ставка дисконтирования, τ – горизонт оценки.

Годовой фонд оплаты труда и экономия от автоматизации:

$$F = n \cdot z \cdot 12 - \alpha \cdot \gamma \cdot \beta \cdot \delta \cdot \epsilon \cdot \eta \cdot \tau$$

где n – число менеджеров, z – зарплата, α – доля рутины, β – сокращение рутины, γ – оборот, δ – рост продаж, ϵ – стоимость лицензии, η – ставка налога, θ – ставка дисконтирования, τ – горизонт оценки.

$$1 - \alpha \cdot \beta \cdot \delta \cdot \epsilon \cdot \eta \cdot \tau$$

Разовая потеря производительности в период адаптации равна $\alpha \cdot \gamma \cdot \beta \cdot \delta \cdot \epsilon \cdot \eta \cdot \tau$, где α – доля рутины, γ – оборот, β – сокращение рутины, δ – рост продаж, ϵ – стоимость лицензии, η – ставка налога, θ – ставка дисконтирования, τ – горизонт оценки.

Показатель				Сумма руб			
0	Годовой фонд оплаты труда	2	1	6	0	0	0
1	Доля рутины после				0	2	4
2	Экономия на рутинных операциях	1		2	9	6	0
3	Дополнительный эффект от роста продаж	5		7	6	0	0
4	Суммарный прямой эффект за год	7		0	5	6	0
5	Годовая стоимость лицензий			3	6	0	0
6	Потери от адаптации год	0	1	8	0	0	0
7	Лицензии за период оценки	1		0	8	0	0
8	Совокупные номинальные затраты проекта	2		8	8	0	0

Год		Эффект руб	Затраты руб	Прибыль до налога руб	Налог руб	Чистый денежный поток руб	Дисконтированный поток руб
0	0	0 0 0	1 8 0 0	1 8 0 0	0 0 0	1 8 0 0	1 8 0 0
1	1	7 0 5 6	3 6 0	6 6 9 6	1 3 3 9	5 3 5 6	4 7 8
2	2	7 0 5 6	3 6 0	6 6 9 6	1 3 3 9	5 3 5 6	4 2 7
3	3	7 0 5 6	3 6 0	6 6 9 6	1 3 3 9	5 3 5 6	3 8 1

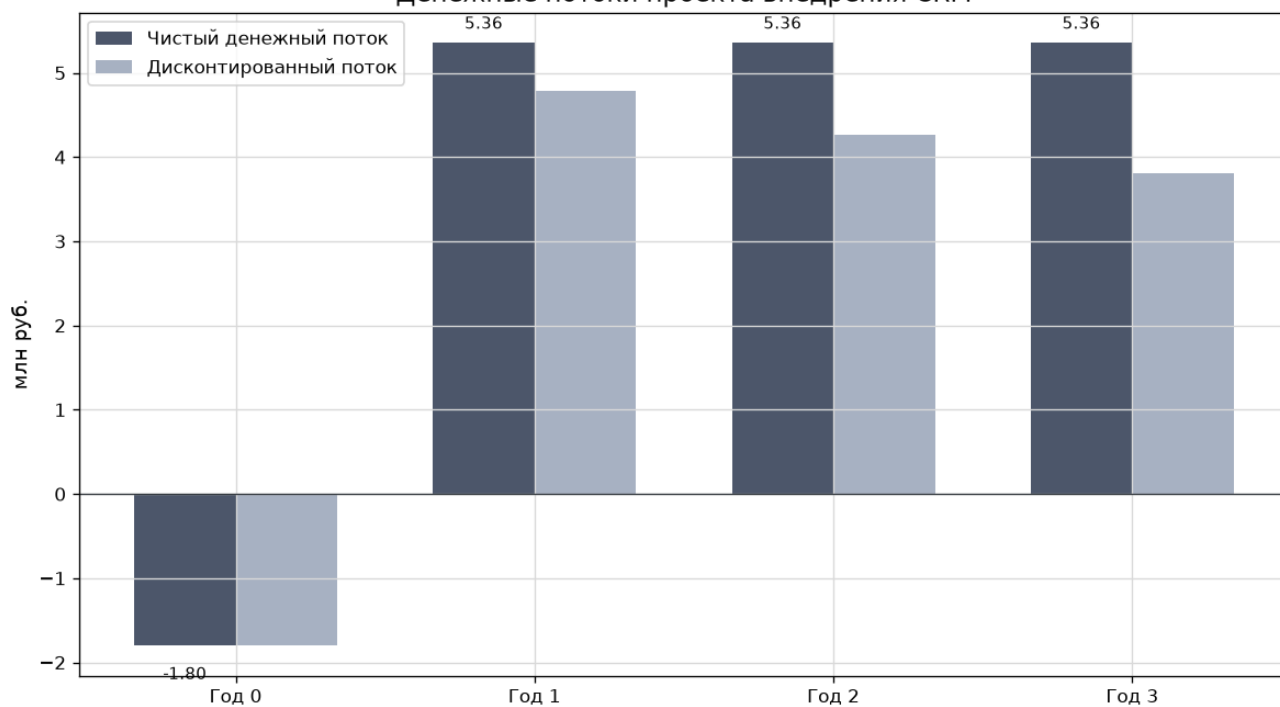
Показатель				Значение	Единица измерения
0	Чистый поток в годах	1	3	5 3 5 6	руб год
1	при ставке	1	2	1 1 0 6 6	руб
2	Простой срок окупаемости			0 3 4	лет
3	Простой срок окупаемости			4 0 0	месяцев
4	проекта чистый эффект номинальные затраты			4 9 5 5 0	

ROI проекта составляет 495,5%.

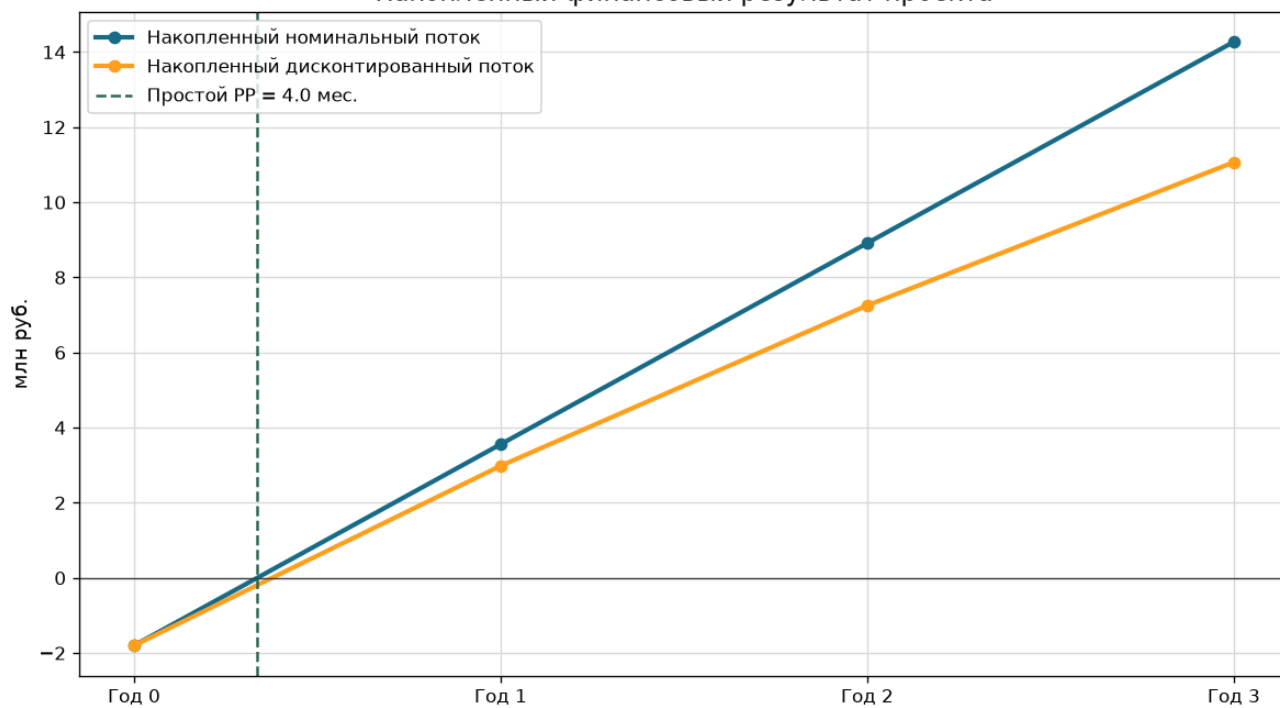
Простой срок окупаемости составляет 0,336 года, или 4,0 месяца при равномерном поступлении результата.

Период оценки: 3 года; ставка дисконтирования: 12,0%; первоначальные затраты: 1 800 000 руб.

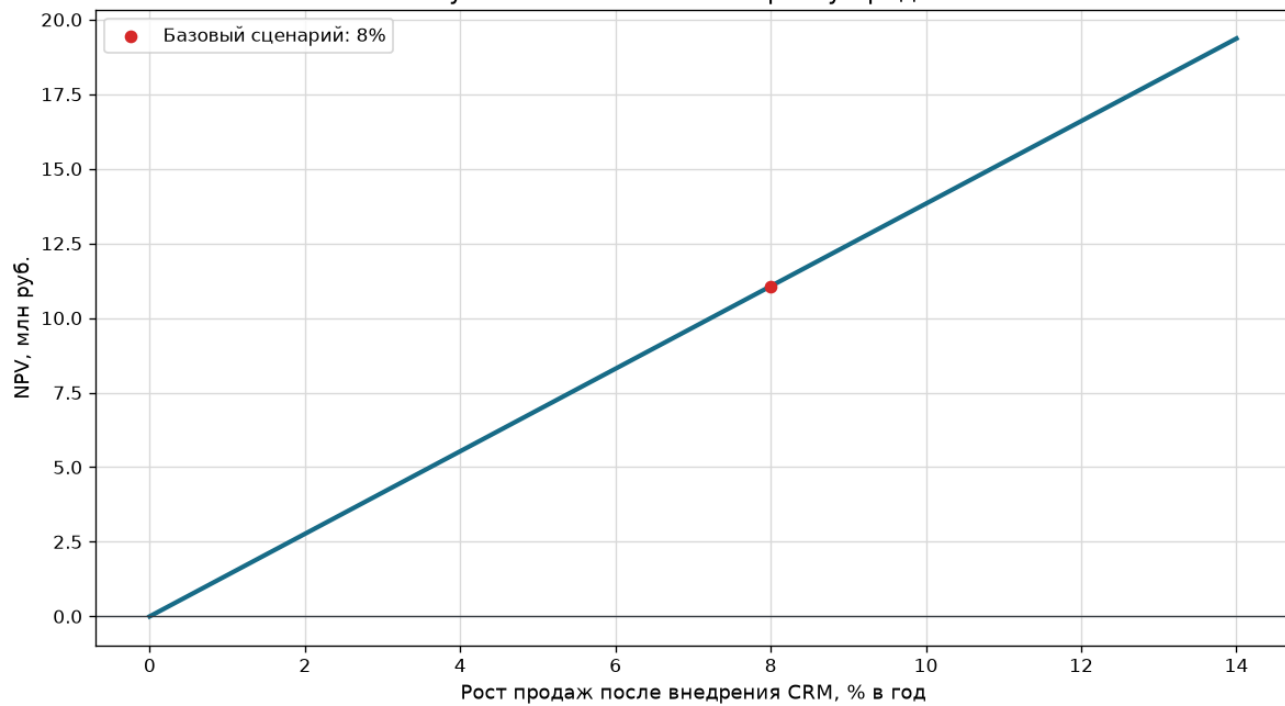
Денежные потоки проекта внедрения CRM



Накопленный финансовый результат проекта



Чувствительность NPV к росту продаж



3 Анализ результатов

Финансовая интерпретация

В базовой модели ежегодный чистый денежный поток составляет 5 3 5 6 8 0 0 руб

а 1 1 0 6 6 1 2 9 7 4 руб при ставке дисконтирования 1 2 0

положителен поэтому при заданных допущениях проект создаёт экономическую стоимость

Дополнительный оборот учитывается с учебной маржой 1 0 0 При практической оценке этот

параметр следует заменить фактической валовой или операционной маржой Период оценки

составляет 3 года а период адаптации 1 мес

Нематериальные эффекты

формирует единую историю взаимодействия с клиентом сокращает время поиска информации и вероятность ошибок поддерживает персонализированные предложения повышает прозрачность воронки продаж и качество прогнозов Сотрудники получают меньше ручных операций а руководители сопоставимые данные для управления загрузкой конверсией и качеством обслуживания

Информационная асимметрия и свойства информационных благ

Единая уменьшает информационную асимметрию между менеджерами руководителем и смежными подразделениями сведения о клиенте перестают быть личным знанием одного сотрудника Информация воспроизводима одна корректно заполненная карточка клиента может использоваться несколькими подразделениями с низкими предельными затратами Одновременно нужны правила доступа резервного копирования и контроля качества поскольку ошибочные данные также могут тиражироваться

Парадокс производительности Солоу

Парадокс производительности Солоу означает что инвестиции в информационные технологии не обязательно сразу отражаются в статистике производительности сама по себе не гарантирует реализацию прогнозного роста продаж 8 0 или экономии рабочего времени Между приобретением системы и экономическим эффектом существует организационный лаг

Причины возможного расхождения между расчётным и фактическим результатом обучение сотрудников сопротивление новым регламентам параллельное ведение данных в старых инструментах слабая интеграция с телефонией и низкое качество карточек клиентов и отсутствие по использованию Если прежний неэффективный процесс просто перенести в новую систему может превратиться в дорогую адресную книгу Поэтому финансовый

результат необходимо проверять по фактическим показателям конверсии скорости ответа
полноте данных выручке и использованию системы

4 Выводы и рекомендации

При заданных параметрах проекта 1 1 0 6 6 1 2 9 7 4 руб положителен поэтому при текущих допущениях проект экономически целесообразен составляет 4 9 5 5 простой срок окупаемости 4 0 месяца

Динамическая оценка экономической целесообразности

Проект имеет запас 1 1 0 6 6 1 2 9 7 4 руб До масштабирования рекомендуется подтвердить фактическую маржу рост продаж и дополнительные затраты на пилоте

положителен 4 9 5 5 но его следует проверить по фактической марже и полной стоимости внедрения

Что означают расчётные ориентиры чувствительности

Все пороги ниже отвечают на вопрос **какое минимальное улучшение одного параметра необходимо чтобы стал равен нулю если остальные параметры оставить без изменений** Это не гарантированный прогноз а диагностические границы модели

Показатель	Формула и подстановка	Интерпретация
Минимальный рост продаж	при росте 0 чувствительность к росту требуемый рост 0	Какой рост продаж нужен при текущей марже и затратах Расчётный порог не требуется текущий уже неотрицателен
Минимальная маржа	при нулевой марже чувствительность к марже требуемая маржа 0	Какая доля дополнительного оборота должна оставаться экономическим эффектом при текущем росте продаж Порог не требуется текущий уже неотрицателен
Предельные лицензии	текущая годовая стоимость лицензий 1 налог дисконтированный аннуитет	Предельная стоимость лицензий для всех пользователей 6 1 1 9 2 1 5 руб год или 4 0 7 9 4 8 руб на пользователя в год
Предельная адаптация	текущий период менеджеры месячная зарплата	Максимальный период адаптации при неизменных остальных параметрах 7 1 5 месяца

Для лицензий дисконтированный аннуитет равен 2 4 0 1 8 это сумма дисконтирующих коэффициентов за 3 года Поэтому при росте стоимости лицензий ежегодный расход уменьшается чистый денежный поток каждого периода а его приведённая стоимость уменьшается на величину учитывающую налог и дисконтирование Например порог 6 1 1 9 2 1 5 руб год на всех пользователей означает что при такой общей годовой стоимости лицензий приблизительно равен нулю это не означает что текущая лицензия имеет такую стоимость

Текущая общая стоимость лицензий составляет 3 6 0 0 0 0 руб год или 2 4 0 0 0 руб на пользователя в год

План внедрения и снижение рисков

Приоритет	Рекомендация	Экономическая цель
1	Провести контролируемый пилот на 5 менеджерах с фиксацией исходной конверсии скорости ответа и полноты карточек клиентов	Проверить фактические экономию времени и прирост продаж до масштабирования
2	Провести обучение и закрепить регламент обязательного заполнения	Снизить организационный лаг и обеспечить реализацию расчётного эффекта
3	Связать не только с выручкой но и с качеством данных и регулярностью работы в системе	Превратить из хранилища данных в инструмент управления процессом продаж
4	Проверить интеграцию с телефонией электронной почтой и другими используемыми системами	Снизить дублирование операций ошибки и дополнительные затраты на ручной ввод
5	Ежемесячно сравнивать фактические показатели с расчётной моделью и обновлять параметры	Контролировать отклонение фактического и от плановых значений
6	Перед масштабированием проверить фактическую маржу дополнительного оборота и затраты на интеграцию поддержку и обучение	Не допустить завышения экономического эффекта и получить реалистичную оценку проекта

В модели используются горизонт 3 года ставка дисконтирования 1 2 0 налог 2 0 0 период адаптации 1 мес и маржа дополнительного оборота 1 0 0